



Hygiène de l'eau

5 ème année Pharmacie

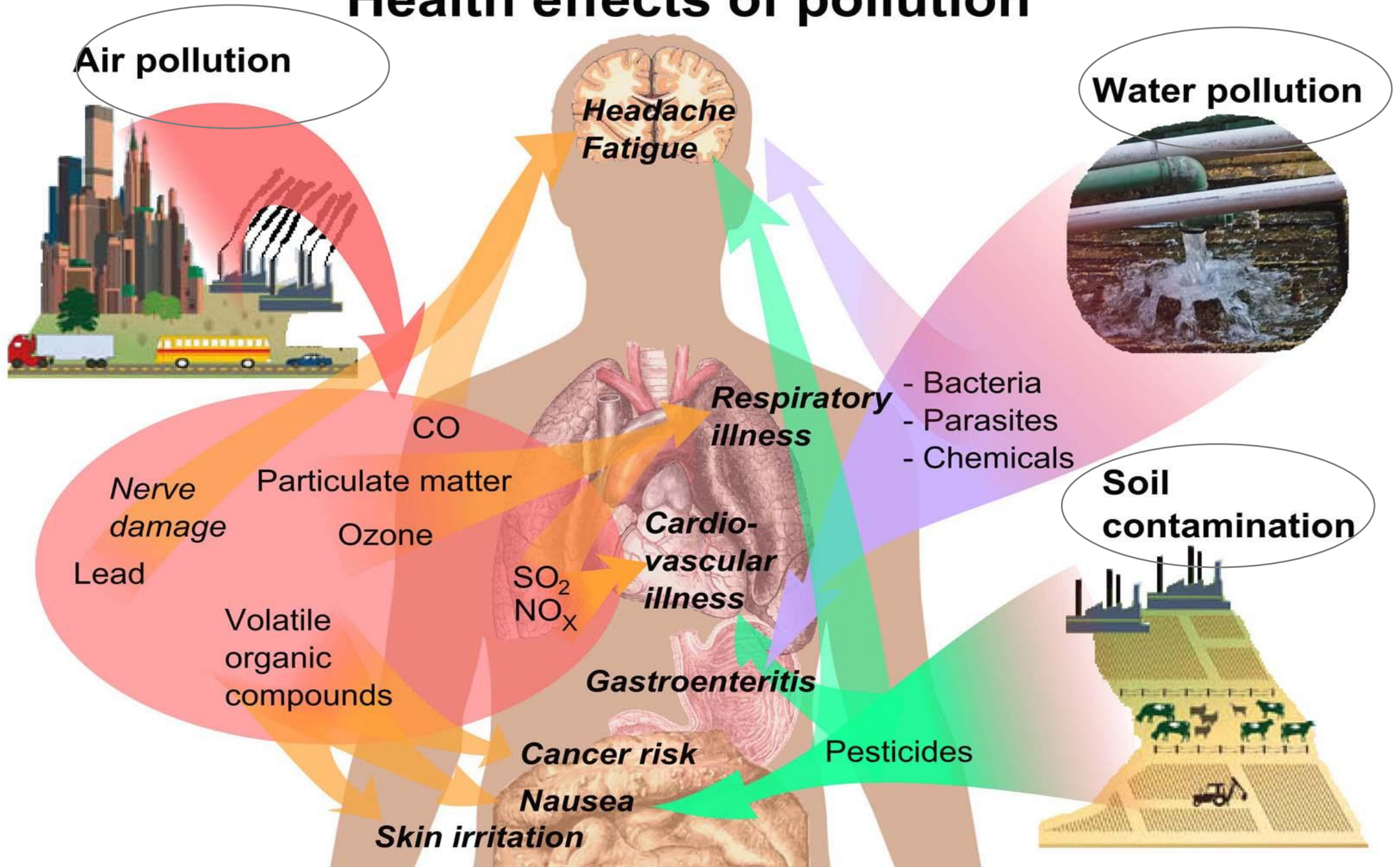
Pr. OUMOKHTAR Bouchra



Hygiène du milieu

- Ensemble de mesures visant à maintenir un environnement sain pour prévenir les maladies.
- Elle inclut la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau potable, la lutte contre les vecteurs (comme les moustiques ou les rats) et l'entretien régulier des locaux et des surfaces.
- Activités:
 - Contrôle de la qualité de l'eau de boisson
 - Désinfection et contrôle du réseau d'adduction publique et des points d'eau collectifs
 - Contrôle de la qualité des denrées alimentaires
 - Contrôle bactériologique des eaux usées
 - Hygiène des eaux de baignage (plages, piscines)

Health effects of pollution



Charge mondiale de morbidité due à la pollution de l'eau

- au moins 2 milliards de personnes utilisent une source d'eau potable contaminée par des matières fécales
- La fièvre typhoïde provoque environ 16 millions de cas et plus de 600 000 décès par an, dont environ 80% en Asie
- Dans les pays les moins avancés, **22% des établissements de santé n'ont pas de service d'eau, 21% pas de service d'assainissement** et **22% pas de service de gestion des déchets**.
- Selon les données de 2015:
 - 663 millions de personnes dépendent encore de sources d'eau non traitées



Contraintes

- Les ressources en eau ne cessent de s'appauvrir du fait:

- Réchauffement climatique

- Pollution des eaux de surfaces et des nappes souterraines

- L'agriculture intensive, l'industrie, la médecine..

Divers **polluants** rejetés contaminent les milieux aquatiques, détériorent les écosystèmes et se concentrent dans les organismes vivants tout au long de la chaîne alimentaire

se retrouvent sur notre table (assiette et eau!)



Une crise mondiale menace l'humanité par:
Rareté ET pollution de l'eau

Prévention et contrôle de la pollution de l'eau

I- Traitement des eaux usées

- Traitement des eaux usées ménagers (urbaines)
- Traitement des eaux usées industrielles
- Traitement des eaux usées agricoles

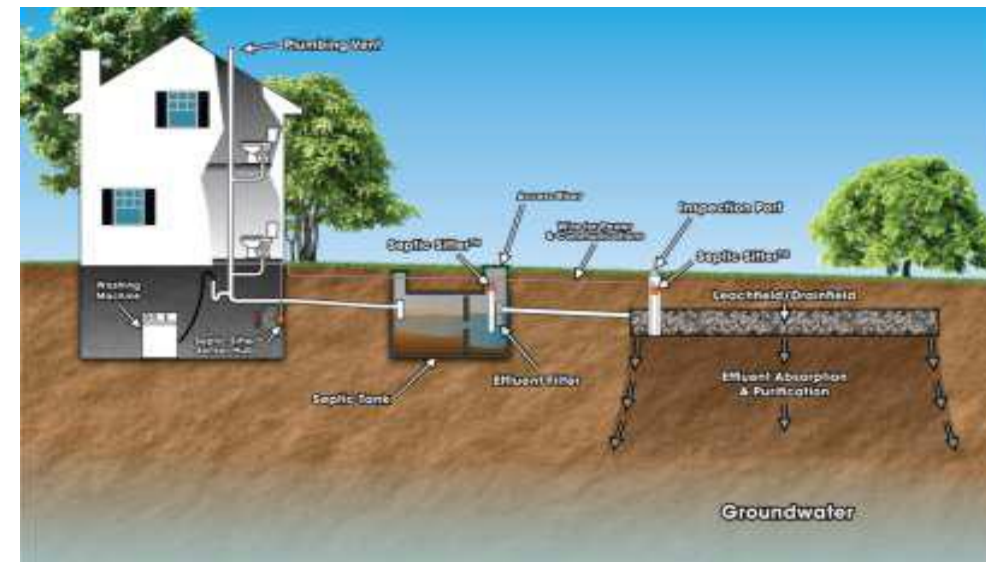
II- Hygiène du milieu

L'hygiène du milieu vise à prévenir les maladies d'origine environnementale et à créer un environnement favorable à la santé.

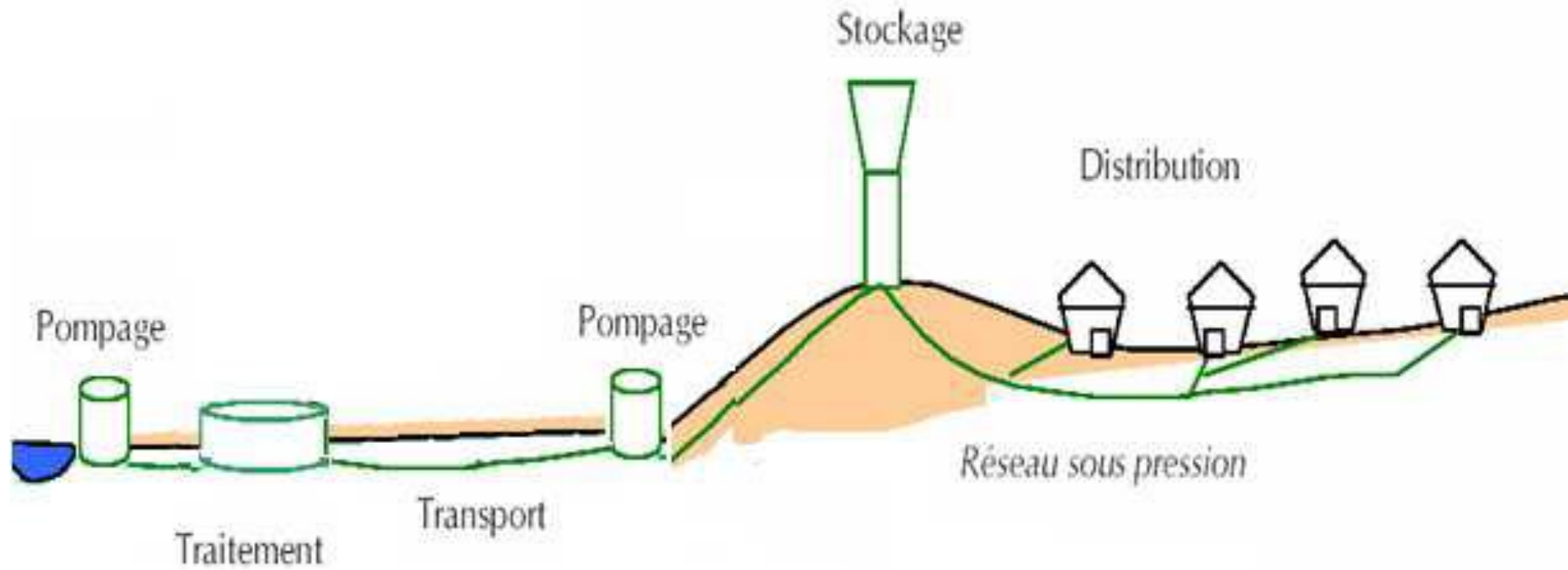
- **Contrôle de la qualité de l'eau de boisson**
- Désinfection et contrôle du réseau d'adduction publique et des points d'eau collectifs
- Contrôle de la qualité des denrées alimentaires
- Contrôle bactériologique des eaux usées
- Hygiène des eaux de baignade (plages, piscines)

Traitement des eaux usées

- Dans les zones urbaines, les eaux usées domestiques sont généralement traitées par des **stations d'épuration STEP**.
- Un ménage ou une entreprise non desservie par une station d'épuration municipale peut avoir une fosse septique individuelle, qui traite préalablement les eaux usées sur le site et les infiltre dans le sol.



Le circuit de l'eau potable



Protection des captages

Contrôles de potabilité

Traitement de l'eau potable

- Le traitement dépend de la qualité de l'eau; laquelle est fonction de son origine et peut varier dans le temps
- Avant sa distribution à la collectivité, l'eau prélevée subit une série de traitements

- A. Pré-traitement
- B. Clarification
- C. Filtration
- D. Affinage
- E. Désinfection

ATTENTION : EAU POLLUÉE!



Traitement de potabilisation



Eau
surface

Prétraitement

Clarification

Affinage

Désinfection

Eau
potable

chlore résiduel à 0,3 mg/L

Dégrillage
Dessablage
Tamisage
Aération

Décantation
Filtration
Flottaison

Oxydation
Adsorption
sur
charbon actif

A. Pré-traitement

- Dégrillage, tamisage
- L'eau est d'abord filtrée à travers une grille (5 cm de diamètre) afin d'arrêter les plus gros déchets, puis elle passe dans des tamis à mailles fines (1 mm de diamètre) retenant des déchets plus petits
- Cette étape améliore les performances du traitement ultérieur de clarification et le maintien de la propreté des installations

B- Clarification

- **La clarification** permet de rendre l'eau limpide en la débarrassant des petites matières en suspension qu'elle contient
- **Coagulation-floculation** : l'adjonction d'un coagulant (sulfate d'alumine, le chlorure ferrique ou le sulfate ferreux) provoque la déstabilisation des colloïdes
- **Floculation et décantation**. Les déchets sont rassemblés en flocons et se déposent au fond du bassin de décantation ; 90 % des matières en suspension sont ainsi éliminées.

C. Filtration

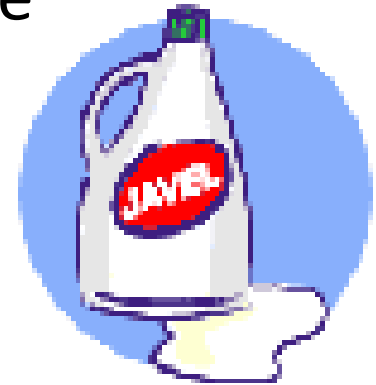
- La **filtration sur lit de sable** consiste à faire passer l'eau à travers une épaisse couche de sable fin, les particules encore présentes dans l'eau sont alors retenues au fil de leur cheminement
- **Les filtres à charbon actif** retiennent les micro-polluants, comme les pesticides, Il se forme une sorte d'éponge très poreuse qui peut retenir des molécules de toutes tailles
- **La filtration sur membranes** est de plus en plus utilisée : elle se fonde sur l'utilisation de minces surfaces percées de pores réguliers de très petites dimensions

D. Affinage

- Traitement complémentaire permettant l'élimination de la matière organique par **ozone** puis **filtration sur charbon actif** pour neutraliser les goûts et les odeurs

E. Désinfection

- Du chlore est ajouté à la sortie de l'usine de production et sur différents points du réseau de distribution afin d'éviter le développement de bactéries et de maintenir la qualité de l'eau tout au long de son parcours dans les canalisations



Surveillance de l'eau destinée à la consommation

- Effectué sur **l'ensemble du système de distribution** :
 - ✓ points de captage
 - ✓ stations de traitement
 - ✓ Réservoirs
 - ✓ réseaux
- S'accompagne de **prélèvements d'échantillons d'eau**, et **analysés** par des laboratoires agréés (LEHM: Ministère de la santé)
- Fréquence de contrôle: par nombre d'habitant

Surveillance de l'eau destinée à la consommation

- la surveillance : **NM 037002**
- Organismes chargés
 - ✓ ONEP
 - ✓ ministère de l'intérieur, municipalités
 - ✓ Ministère de l'agriculture: milieu rural
 - ✓ Ministère de la santé: analyses surtout bactériologique
- Surveillance épidémiologique:
 - Diarrhées
 - TIAC
 - Ictères

Qualité de l'eau d'alimentation



« Eaux d'alimentation humaine »

norme marocaine NM 037001

- a. toute eau destinée à la boisson/le mode de production et de sa distribution ;
- b. les eaux utilisées pour la préparation, le conditionnement ou la conservation des denrées alimentaires destinées au public

Les eaux d'alimentation humaine doivent satisfaire
aux exigences de qualité spécifiées dans la norme marocaine **NM 037001**
Paramètres microbiologiques, physico-chimiques , organoleptiques

Qualité de l'eau d'alimentation

« **Eaux d'alimentation humaine** » NM 03 7 001

une eau potable doit être exempte:

- de germes pathogènes (bactéries, virus) et d'organismes parasites
- Elle ne doit contenir certaines substances chimiques qu'en quantité limitée notamment pour les nitrates et les phosphates, les métaux lourds, ou encore les hydrocarbures et les pesticides
- Substances indésirables et d'autres toxiques

Contrôle qualité de l'eau

Critères de potabilité ?

Les normes sont réparties en cinq groupes

- Paramètres bactériologiques

- La qualité bactériologique est évaluée par la recherche de **bactéries témoins de contamination fécale**.
- Leur présence dans l'eau révèle donc un manque de fiabilité des équipements (défaut des captages, dysfonctionnement ou absence des installations de traitement, insuffisance dans l'entretien des ouvrages).
- Le risque principal est l'apparition de troubles intestinaux

Critères de potabilité ?

Les eaux de distribution doivent respecter scrupuleusement les valeurs suivantes :

- Paramètres bactériologiques

PARAMETRES	LIMITES DE QUALITE
<i>Escherichia coli</i> (E. coli)	0 / 100 mL
Entérocoques	0 / 100 mL

PARAMETRES	REFERENCES DE QUALITE
Bactéries coliformes	0 / 100 mL
Bactéries sulfito-réductrices y compris les spores	0 / 100 m/
Germes aérobies revivifiables à 22°C	100 / mL variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle
Germes aérobies revivifiables à 37°C	20 / mL variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle

Contrôle qualité de l'eau

- **Paramètres organoleptiques** : l'eau doit être limpide, claire, aérée et ne doit présenter ni saveur ni odeur désagréable.

Cependant, une eau qui ne satisfait pas pleinement à ces critères ne présente pas forcément de risque pour la santé.

- **Paramètres physiques** :

Température :

pH : potentiel hydrogène

Conductivité : la conductivité représente la résistance qu'une eau oppose au passage d'un courant électrique

Carbone organique total (C.O.T.) : la mesure du carbone organique total donne une indication directe de la charge organique d'une eau

Equilibre calco-carbonique

Oxydabilité au permanganate de potassium

Contrôle qualité de l'eau

- **Paramètres chimiques** : pH, dureté, l'oxygène dissous, les minéraux, (Al ³⁺) (Cl ⁻) (Mg ²⁺) (K) (Na⁺) (S O⁻)certaines substances sont considérées comme :
 - **Substances Indésirables**: présence est tolérée, tant qu'elle reste inférieure à un certain seuil (fluor, nitrates, etc.) Elles sont recherchées à l'état de trace (millionième de gramme par litre).
 - **substances toxiques**: comme l'arsenic, le mercure, le plomb, le chrome, le nickel, l'antimoine, le cyanure et le sélénium, ainsi que certains hydrocarbures ont des limites de qualité très basses de l'ordre du millionième de gramme par litre, ce qui exige des analyses extrêmement fines

Paramètres chimiques

Paramètres	Normes VMA
Aluminium (Al 3+) en mg/L	0.2
Chlorures (Cl -) en mg/L	750
Magnésium (Mg 2+) en mg/L	max 50
pH	de 6.5 à 9
Potassium (K) en mg/L	max 12
Sodium (Na+) en mg/L	max 150
Sulfates (S O-) en mg/L	400

Substances indésirables

Paramètres	Normes VMA
Ammonium (NH ₄ ⁺) en mg/L	0.5
Argent (Ag ⁺) en µgr/L	max 10
Cuivre soluble (Cu) en mg/L	2
Fer soluble (Fe) en mg/L	0.3
Fluorures (F ⁻) en mg/L	1.5
Manganèse (Mn) en mg/L	0.5
Nitrates (NO ₃ ⁻) en mg/L	50
Nitrites (NO ₂ ⁻) en mg/L	0.5
Oxydabilité (KMnO ₄) en mg/L	5
Zinc (Zn ²⁺) en mgr/L	3

Substances toxiques

Paramètres	Normes VMA
Arsenic (As) en $\mu\text{g/L}$	10
Cadmium (Cd 2+) en $\mu\text{g/L}$	3
Chrome soluble (Cr) en $\mu\text{g/L}$	50
Cyanures (Cn -) en $\mu\text{g/L}$	70
Mercure (Hg) en $\mu\text{g/L}$	1
Nickel (Ni) en $\mu\text{g/L}$	20
Phosphore (P) en mg/L	max 5
Plomb (Pb) en $\mu\text{g/L}$	10 (25 $\mu\text{g/l}$ jusqu'à 2015)

Risques sanitaires liés à l'eau contaminée



Effets de la pollution de l'eau ?

A- impact sur la productivité économique

Les secteurs des loisirs et du tourisme sont également touchés négativement
Beaucoup d'argent doit être dépensé pour nettoyer l'eau de la prolifération d'algues

B- impact sur les écosystèmes

Eutrophisation

Equilibre écologique

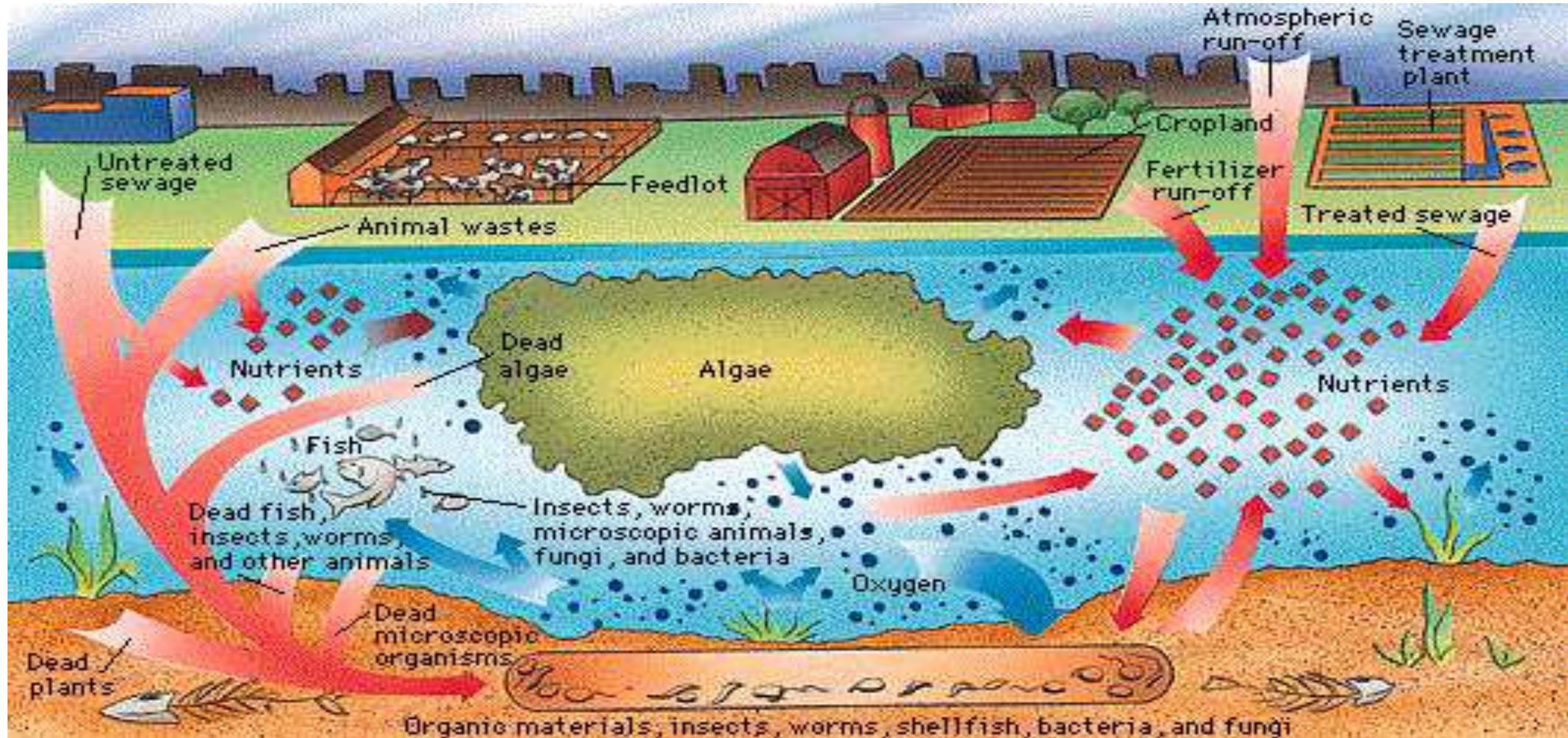
C- impact sur la santé humaine

1- Risque biologique

2- Risque chimique

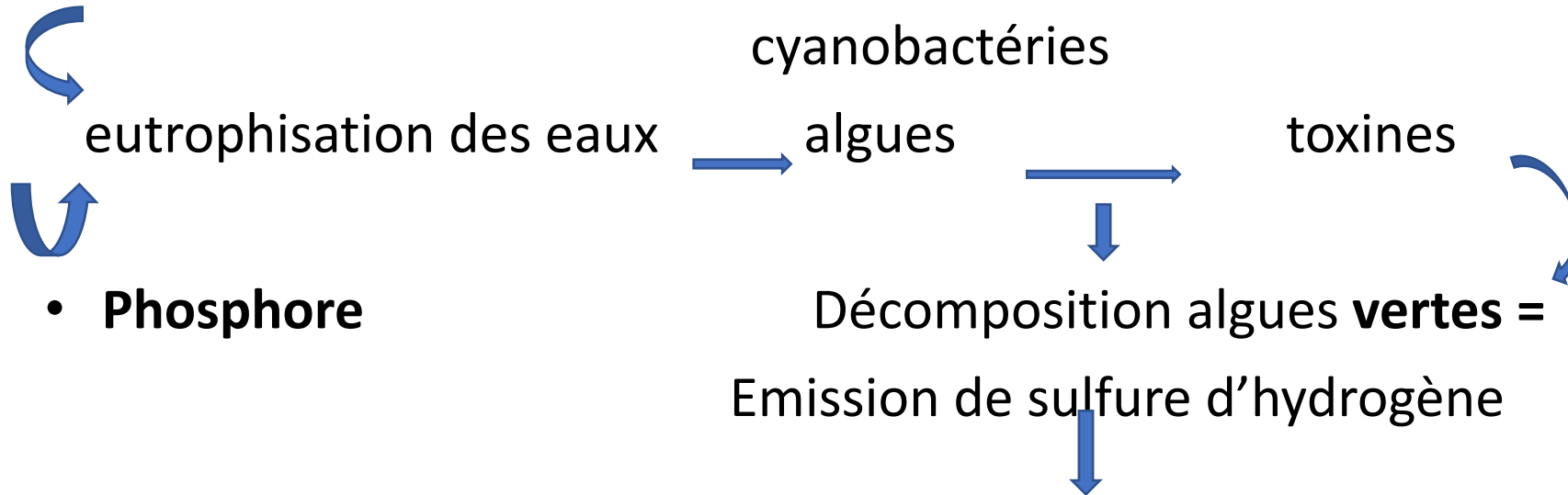
3- Risque physique

B) impacts sur les écosystèmes



B) impacts sur les écosystèmes

- **Nitrates**



- **Phosphore**

Selon la concentration : Danger vital immédiat

Tr. Oculaires, respiratoires, cardiaques, neurologiques

Eutrophication



C- impacts sur la santé humaine

1- Risque biologique (infectieux)

- Risque à court terme
- Transmission oro-fécale
- dûes au péril fecal +++
- **Maladies ou infection à transport hydrique**

1.1- Risque bactérien:

- Cholera
- Typhoïde, Paratyphoïde
- Dysenterie

1.2- Risque virale

Diarrhées à norovirus
Poliomyélite
Hépatite A..

1.3- Risque parasitaire: Amibiase,
Cryptosporidiose, Bilharziose, Giardiose

1.4- Risque fongique

POLLUTION DE L'EAU et impacts sur la santé

1- Risque infectieux (biologique)

- +579 millions de personnes dans le monde boivent de l'eau insalubre
- Puits, d'étangs, de marécages, de rivières et de sources.
- environ 81% des personnes qui boivent de l'eau insalubre, vivent dans des **régions rurales mal desservies du monde.**
- 262 millions boivent ce qui est considéré comme de l'eau salubre, mais ils voyagent plus de 30 minutes pour la chercher (accès «limité»)
- Pour 1000 enfants nés dans le monde, 31 meurent avant l'âge de 5 ans causés par des maladies évitables comme le paludisme, la diarrhée et la pneumonie.
- L'eau contaminée et le mauvais assainissement et l'hygiène conduisent à des épisodes répétés de maladies diarrhéiques, ce qui contribue à la malnutrition, affaiblit le système immunitaire et rend d'autres maladies plus probables

A-POLLUTION DE L'EAU et impacts sur la santé

2- Risque chimique!!!!!!

Selon l'OMS, 10 produits chimiques posent un problème majeur de santé publique

Minéral/inorganiques:

- **Composés métalliques**; les plus nocifs: **plomb, mercure, cadmium, arsenic**
- **Composés non métalliques**: **nitrate, fluorures, amiante....**

Organique/carbonés:

- Polluants Organiques Persistants POP : **Pesticides, polychlorobiphényles (PCB), hydrocarbures (HAP)** , phtalates, dioxines

Composés métalliques



- Au Maroc, le recensement qui a été fait en 2010 par le département de l'environnement, a démontré que les utilisations de ces trois métaux sont essentiellement dans les domaines suivants
 - **Plomb** : Production de plomb de fusion, fabrication des batteries et des feuilles en plomb et production des peintures.
 - **Mercure** : Industrie chimique et pharmaceutique, fabrication des batteries, production des produits électriques, électroniques et des appareils de mesure et de régulation.
 - **Cadmium** : Industrie chimique et fabrication des batteries

La fluorose

- une prise excessive de fluore (l'eau potable fluorée) : des tâches sur les dents
- Une ingestion à long terme de grandes quantités: *fluorose squelettique*
- rigidité et une douleur dans les articulations
- Un niveau modéré d'exposition chronique (supérieur à 1.5 mg/l d'eau) est assez courante



Saturnisme

- Le saturnisme est **une intoxication aiguë ou chronique**, professionnelle ou domestique, **par le plomb**, qui pénètre dans l'organisme par voie digestive ou respiratoire
- L'eau de distribution peut-être une source de contamination.
- La toxicité est essentiellement hématologique, neurologique et rénale
- Aux faibles niveaux d'intoxication, l'effet le plus préoccupant du plomb est **la diminution des performances cognitives et sensorimotrices**

Signes cliniques non spécifiques et inconstants

- Pâleur, fatigue, anémie résistante au traitement
- Troubles digestifs : anorexie, constipation, douleurs abdominales
- Troubles du comportement : hyperactivité, irritabilité, troubles de l'humeur, du sommeil, de la mémoire, difficultés scolaires, d'apprentissage, de concentration
- Retard de croissance

- Néphropathie
- Troubles neurologiques : céphalées, troubles de la motricité fine, neuropathies périphériques, convulsions, hypertension intracrânienne
- Encéphalopathie, coma, décès

Types de risques ?

- **Nitrates** nitrites => **méthémoglobinémie**
- **réduction** des capacités du sang à transporter l'oxygène à cause de la réduction des niveaux d'hémoglobine
- les nitrates sont transformés en nitrites. Les nitrites réagissent avec l'hémoglobine des globules rouges pour former la méthémoglobine

Symptôme:

- couleur bleue autour de la bouche, des mains et des pieds, des problèmes de respiration, vomissements, diarrhées



Types de risques ?

Pollution chimique organique

- *Hydrocarbures aromatiques polycycliques*:
- constituants naturels du charbon et du pétrole, ou qui proviennent de la combustion incomplète de matières organiques telles que les carburants, le bois, le tabac. Ils sont présents dans l'air, l'eau ou l'alimentation.

=> Génotoxicité (cancer de la vessie)

- **Le benzopyrène**, substance qui se trouve dans un bon nombre de mélanges de HAP en proportion relativement constante (environ 10%), **est un cancérogène avéré** (groupe 1 du CIRC)
- Trois autres HAP sont classés cancérogènes probables (groupe 2A du CIRC) : cyclopentapyrène, dibenzoanthracène et dibenzopyrène), et 11 autres sont classés cancérogènes possibles (groupe 2B).

Types de risques ?

Pollution chimique organique

- **Polluants organiques persistants POP:**

recouvre un ensemble de substances organiques qui possèdent 4 propriétés:

- **persistantes** : la substance se dégrade « lentement »,
- **bioaccumulables** : la substance « s'accumule » au sein des êtres vivants,
- **toxiques** : l'exposition à la substance est susceptible de provoquer des effets nocifs,
- **mobiles** sur de grandes distances : mesure de concentrations élevées loin des points de rejet (en Arctique par exemple).

(pesticides, solvants...)

=> cancers (leucémies)

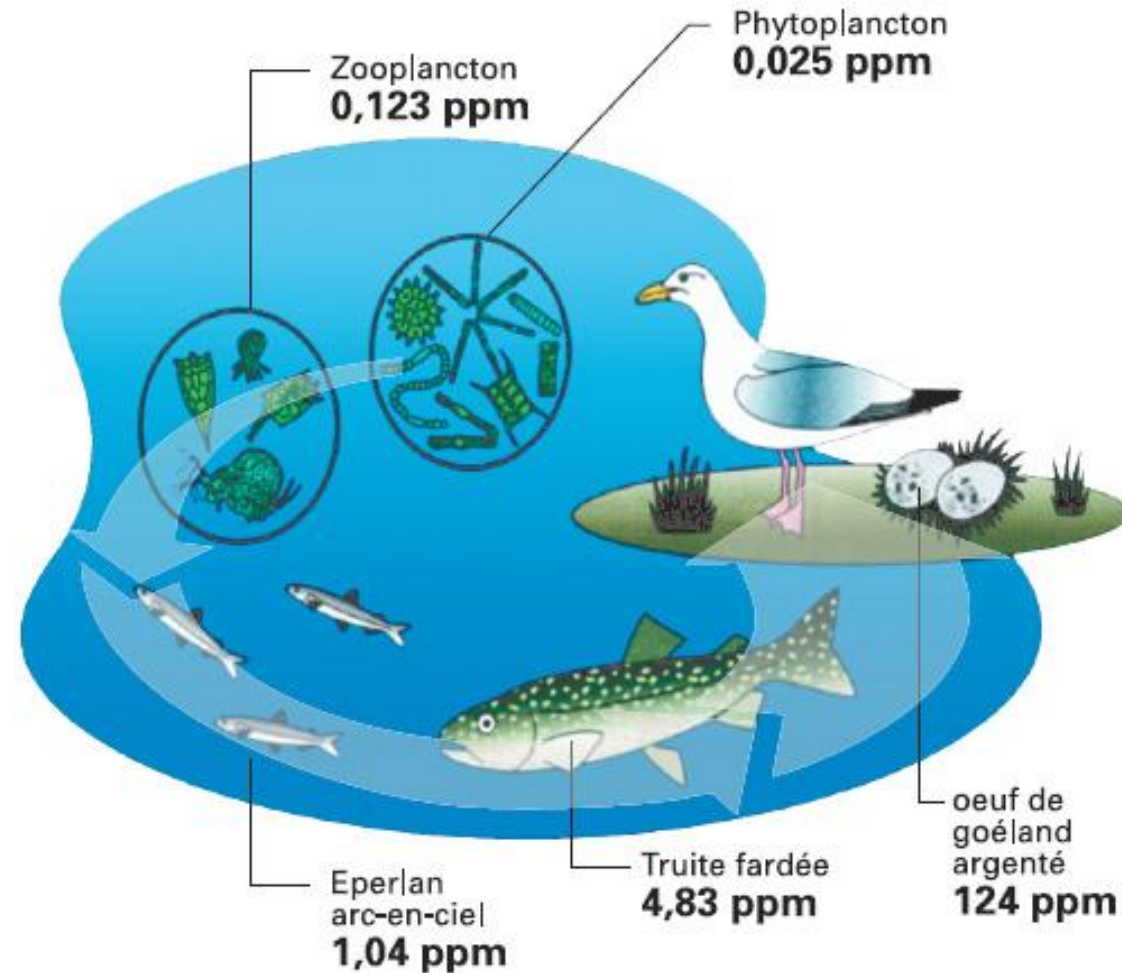
tr. système nerveux

tr. reproduction

Bioaccumulation des pesticides dans la chaîne alimentaire

Pesticides: Substances isolées ou associées en de nombreuses préparations ou mélanges destinées à protéger:

- les végétaux contre les insectes,
- les champignons ou les « mauvaises herbes »



Source : Environmental protection agency

Pollution chimique de l'eau



• **Perturbateurs endocriniens :**

= « *Toute substance exogène qui provoque des effets néfastes sur un organisme sain, ou sa progéniture, dus à des modifications de la fonction endocrine.* » [Commission Européenne, 1997]

• Inventaire européen en 2000 :

➤ **564 molécules identifiées**

188 pesticides

315 produits industriels

29 métaux

32 autres

➤ basé sur des données de santé humaine : **42 substances**

Types de risques ?

- **Effets néfastes de la chloration de l'eau :**

sous- produits de la dégradation du chlore dans l'eau de boisson

- Chloramine
- Trihalométhane => cancerogènes probables
- acide haloacétique

Eaux de piscine => allergies (asthme) + fréquentes

- Risque chimique dans différentes matrices

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques
- matrice: eau, air; sol et aliments

Système respiratoire

l'asbestose, le cancer du poumon, la bronchite chronique, la fibrose, l'emphysème et la diminution de l'apport d'oxygène dans le sang

Contaminants possibles

Amiante

Radon

Cadmium

Benzène

Monoxyde de carbone

Suie

Où les trouvez-vous?

Isolation ancienne

Le sol

Vieilles batteries

Dégraissants

Échappement de voiture

fours non ventilés ou défectueux

Fournaies, poêles à bois

Risque chimique et impacts sur la santé

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques

SYSTÈME NERVEUX

l'incapacité de bouger, la perte de sensation, la confusion et une diminution de la parole, de la vue, de la mémoire, de la force musculaire ou de la coordination.

Contaminants possibles

Arsenic
Cadmium
Monoxyde de carbone

Cyanure

Où les trouvez-vous?

Bois traité sous pression
Piles jetées
Échappement automobile, fours non ventilés ou défectueux
Raticide

- Risque chimique

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques

SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE

Les effets possibles sur la santé comprennent l'insuffisance cardiaque et l'incapacité du sang à transporter l'oxygène nécessaire au corps.

Contaminants possibles

Monoxyde de carbone

Disulfure de carbone

Nitrates

Chlorure de méthylène

Où les trouvez-vous?

Échappement automobile, fours non ventilés ou défectueux

Production industrielle

Engrais

Nettoyants pour pièces automobiles, décapants pour peinture

Risque chimique et impacts sur la santé

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques

Systeme rénal

diminution de la formation d'urine, une diminution du flux sanguin vers les reins, une diminution de la capacité de filtrer le sang, des lésions des tissus rénaux et un cancer du rein.

Contaminants possibles

Cadmium

Plomb

mercure

Uranium

Où les trouvez-vous?

Batteries anciennes, fumée de cigarette

Vieille peinture, plomberie

thermomètres, certains poissons

Food & water, proximité des sites

d'essais nucléaires

Solvants hydrocarbonés chlorés Dégraissants, décapants, solutions de nettoyage à sec

Risque chimique et impacts sur la santé

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques

La PEAU

irritation, une éruption cutanée, une rougeur ou une décoloration, une dermatite.

Contaminants possibles

- Nickel
- Mercure
- Arsenic
- Chrome
- Biphényles polychlorés (PCB)
- COV

Où les trouvez-vous?

- Ciment
- thermomètres, certains poissons
- Bois traité sous pression
- Peintures, production industrielle
- Déchets industriels, poissons de l'eau contaminée
- Vapeurs d'essence, de peinture, d'adhésifs, matériaux de construction

Risque chimique et impacts sur la santé

- Effets sur la santé de l'exposition aux produits chimiques

SYSTÈME DE REPRODUCTION

une augmentation des décès de bébés, une augmentation des malformations congénitales et l'infertilité

Contaminants possibles

- Méthylmercure
- Monoxyde de carbone
- Plomb

Où les trouvez-vous?

Certains poissons

Échappement de voiture, fours non ventilés ou défectueux

Vieille peinture, plomberie obsolète

Conclusion

- **Améliorer la qualité de l'eau?**
- Plusieurs pathologies sont attribuables à l'environnement pollué
- **Mieux informer** et sensibiliser le public, les patients
- Prévention

